

Μεταγλωττιστές 2024-25

Εκτέλεση (διερμηνεία) AST
αριθμητικών εκφράσεων

Τι περιέχει το AST (επανάληψη)

- Προκύπτει από τη συντακτική ανάλυση της γραμματικής των αριθμητικών εκφράσεων & εντολών ανάθεσης/εκτύπωσης
 - Μέρος του AST αναπαριστά αριθμητικές εκφράσεις (rhs)
 - Το υπόλοιπο AST αναπαριστά εντολές (ανάθεση/εκτύπωση)
 - Η τελική αναπαράσταση του προγράμματος είναι μια λίστα από τα αντίστοιχα AST των εντολών

AST αριθμητικής έκφρασης (expr)

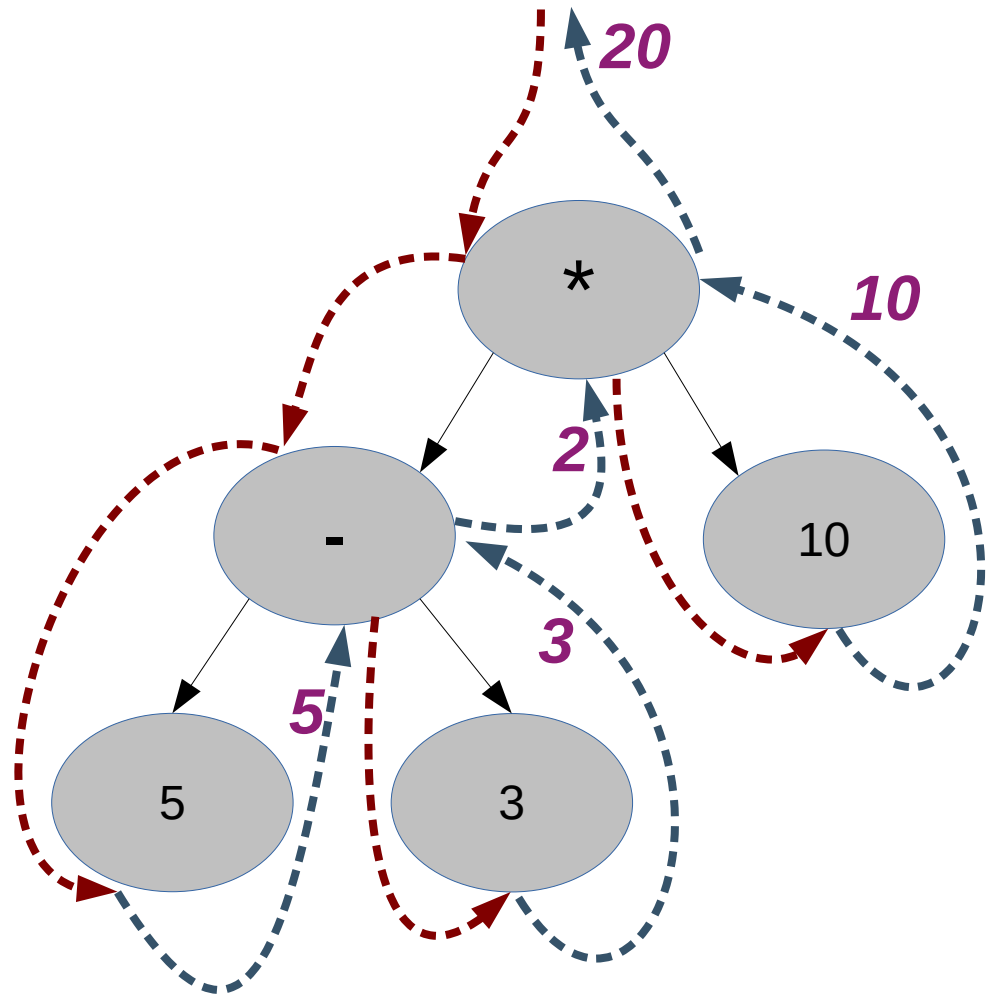
- Τα φύλλα είναι
 - NUMBER: Αριθμητικές σταθερές (τιμές float)
 - Deref: Αναφορές σε μεταβλητές
 - Κατά τον υπολογισμό, κάθε εμφάνιση μεταβλητής πρέπει να αντικατασταθεί από την **τρέχουσα τιμή** της
- Οι ενδιάμεσοι κόμβοι είναι
 - OP: Αριθμητικοί δυαδικοί τελεστές που συνδυάζουν τις τιμές του **αριστερού** και **δεξιού** υποδένδρου
 - Ανάλογα με το είδος του τελεστή υπολογίζεται μια νέα τιμή

Τιμές μεταβλητών

- Στη γλώσσα που δουλεύουμε οι μεταβλητές δεν δηλώνονται
 - Υπάρχει ένας μοναδικός τύπος δεδομένων: **float**
 - Που αποθηκεύονται οι τιμές των μεταβλητών;
 - Κατά τη διάρκεια της διερμηνείας χρησιμοποιούμε ένα λεξικό (dict) ως **πίνακα συμβόλων** (symbol table) με κλειδιά τα ονόματα των μεταβλητών και τιμές τις τιμές των μεταβλητών
 - Αρχικά το symbol table είναι κενό
 - Γεμίζει με τις **εντολές ανάθεσης** (ASSIGN) τιμής σε μεταβλητή
 - Όταν συναντήσουμε κόμβο **DEREF**, αναζητούμε το όνομα της μεταβλητής στο symbol table και επιστρέφουμε την τιμή που βρίσκεται μέσα
 - **Σφάλμα Εκτέλεσης** (Run Error) αν η μεταβλητή δεν βρεθεί στο symbol table (δεν έχει οριστεί ακόμα)

Υπολογισμός αριθμητικής έκφρασης

- Διάσχιση δένδρου **DFS**
 - Προτεραιότητα κατά βάθος
- Επεξεργασία **post-order**
 - Αφού επιστρέψουμε από τα παιδιά
 - Υπολογισμός πράξης και προώθηση προς τα πίσω



Υπόλοιπο AST (εντολές)

- Το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης θα είναι μια **λίστα με τις εντολές του προγράμματος**
 - Με τη σειρά εμφάνισης στον πηγαίο κώδικα
 - Κάθε στοιχείο της λίστας είναι ένα AST με ρίζα έναν κόμβο **ASSIGN** ή **PRINT**
 - Κατά την εκτέλεση επισκεπτόμαστε ένα-ένα τα AST της λίστας

